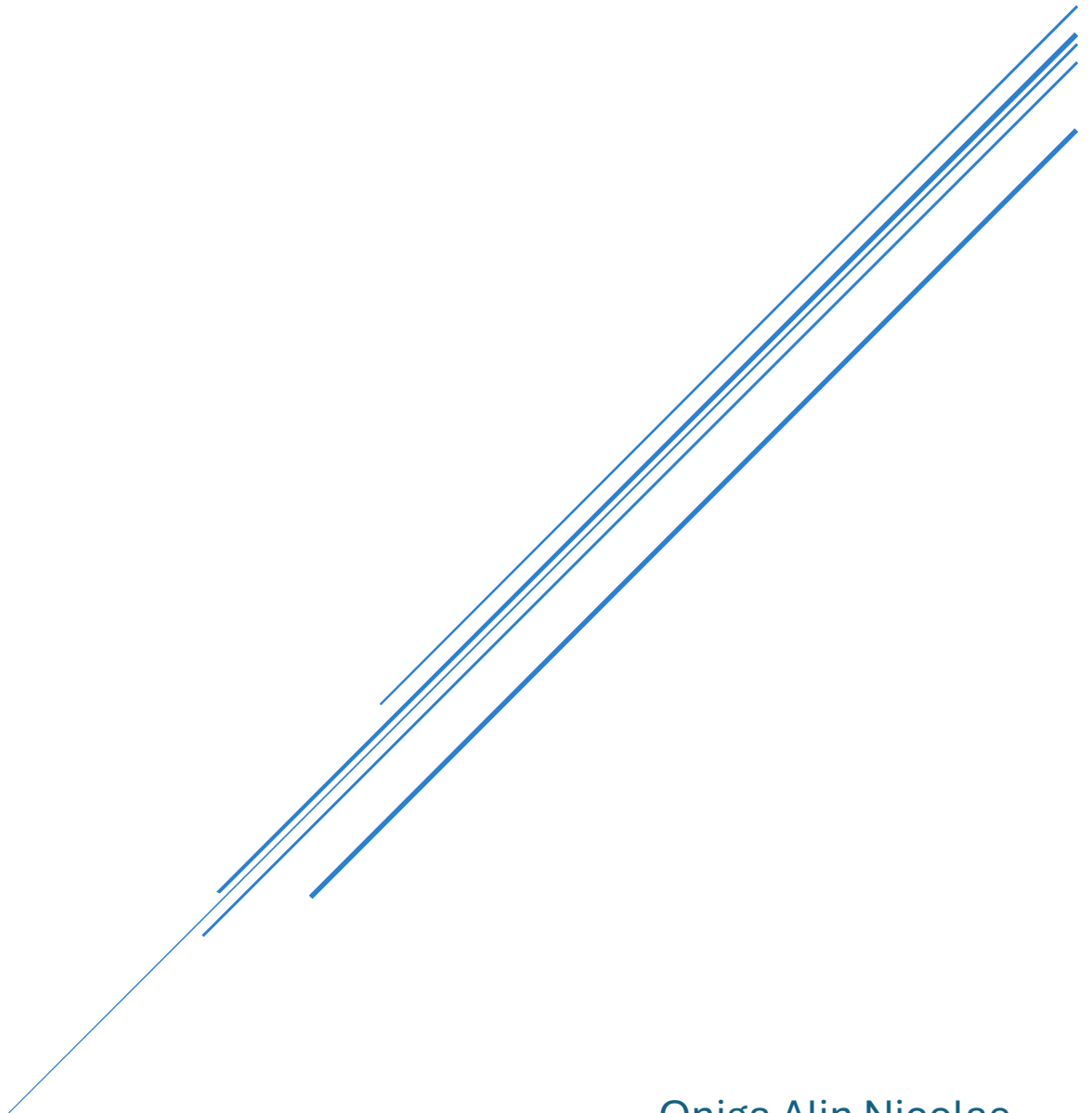


SECVENTIATOR DE MISIUNE PENTRU DRONA AUTONOMA

Proiect PSN – 5/9/2026



Oniga Alin Nicolae

Grupa 2

Îndrumător: Erika Melinda Kali

Contents

1. Specificatia proiectului	2
1.1 Descrierea sistemului	2
1.2 Cerinte functionale	2
2. Proiectarea	3
2.1 Schema Bloc	3
2.2 Intrari si iesiri	3
2.3 Maparea pe placa	4
2.4 Unitatea de Control si Unitatea de Executie	4
2.5 Codificarea starilor	6
2.6 Schema de detaliu	Error! Bookmark not defined.
2.7 Tabelul semanelor interne	7
2.8 Organigrama unitatii de control	8
3. Lista componentelor utilizate	10
4. Scenarii de simulare	12
4.1 Scenariul 1: Misiunea normala	12
4.2 Scenariul 2: Misiunea intrerupta de obstacol	13
4.3 Scenariul 3: Aterizare esuata (timeout)	14
4.4 Scenariul 4: Revenire de urgenta (pierdere GPS)	15
5. Manual de utilizare	15
5.1 Corespondenta dispozitive fizice – functii sistem	15
5.2 Pornirea sistemului	16
5.3 Executarea unei misiuni normale	16
5.4 Tratarea situatiilor exceptionale	17
5.5 Intretinerea	17
Capitolul 6 – Justificarea solutiei alese	18
6.1 Tipul automatului: Moore vs Mealy	18
6.2 Numarare inversa (countdown) vs numarare directa	18
6.3 Valoare_Max ca integer vs vector de biti	18
7. Posibilitati de dezvoltare ulterioara	19
7.1 Semnal sonor pentru alarma (buzzer)	19
7.2 Modul de demonstratie automata	19

1. Specificatia proiectului

1.1 Descrierea sistemului

Acest proiect implementeaza un secventiator de misiune pentru o drona autonoma, modelat ca un automat finit de stari (FSM) de tip Moore cu 9 stari. Sistemul a fost realizat in VHDL si testat pe placa de dezvoltare Nexys A7-100T. Scopul principal este gestiunea automata a unei misiuni complete de zbor, de la decolare pana la aterizare, incluzand executia unei sarcini la tinta si tratarea unor situatii de urgenta. Sistemul demonstreaza proiectarea unui sistem digital de control prin descompunerea problemei in Unitate de Control (logica decizionala) si Unitate de Executie (resursele sistemului).

Functionarea sistemului este urmatoarea: utilizatorul interactioneaza cu sistemul prin butoanele si switch-urile de pe placa, fiecare intrare fiind prelucrata printr-un modul MPG (debouncer cu detectie de front) pentru eliminarea zgomotului mecanic si a activarilor accidentale. Stările active sunt semnalizate prin LED-uri dedicate pentru fiecare functie, iar afisajul cu 7 segmente prezinta timpul ramas in format MM.SS, alaturi de codul starii curente. Sistemul utilizeaza doua numaratoare cascade - un divizor de frecventa care genereaza un puls de 1 Hz din ceasul de 100 MHz al placii si un numerator care se ocupa de gestionarea timpului.

1.2 Cerinte functionale

Sistemul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Gestionarea misiunii prin 9 stari distincte: inactiv (idle), verificare initiala (pre-check), decolare (takeoff), navigatie (navigation), executie tinta (target execution), intoarcere (return), aterizare (landing), tratare urgenta (emergency) si ocolire obstacol (avoid).
- Sistemul primeste urmatoarele intrari de control: start misiune, resetare manuala, confirmare aterizare, cerere de intoarcere, tinta atinsa, baza atinsa, baterie scazuta, obstacol detectat si pierdere GPS.
- Tratarea situatiilor de urgenta (baterie scazuta, pierdere GPS) are prioritate maxima fata de executia normala a misiunii in toate starile active.
- Detectia unui obstacol in timpul navigatiei determina o tentativa de ocolire pe o durata limitata. Daca obstacolul persista, drona se intoarce la baza.
- Cel putin o etapa este controlata de un temporizator intern programabil, cu durata setata in secunde, care difera in functie de stare.
- Sistemul trebuie sa respinga tranzitiile invalide intre stari, asigurand robustetea automatului in cazuri limita.
- Sistemul genereaza semnale de iesire pentru: activarea motoarelor, activarea navigatiei, activarea sarcinii utile, modul de intoarcere si alarma.
- Afisajul cu 7 segmente indica timpul ramas pana la urmatoarea tranzitie temporizata in format MM.SS (numaratoare inversa), precum si codul starii curente pe ultima cifra.

- LED-ul de alarma clipeste in starea de urgenta pentru a atrage atentia.
- Toate intrarile fizice sunt prelucrate prin debouncer cu detectie de front pentru a evita declansari repetate accidentale ale tranzitiilor.

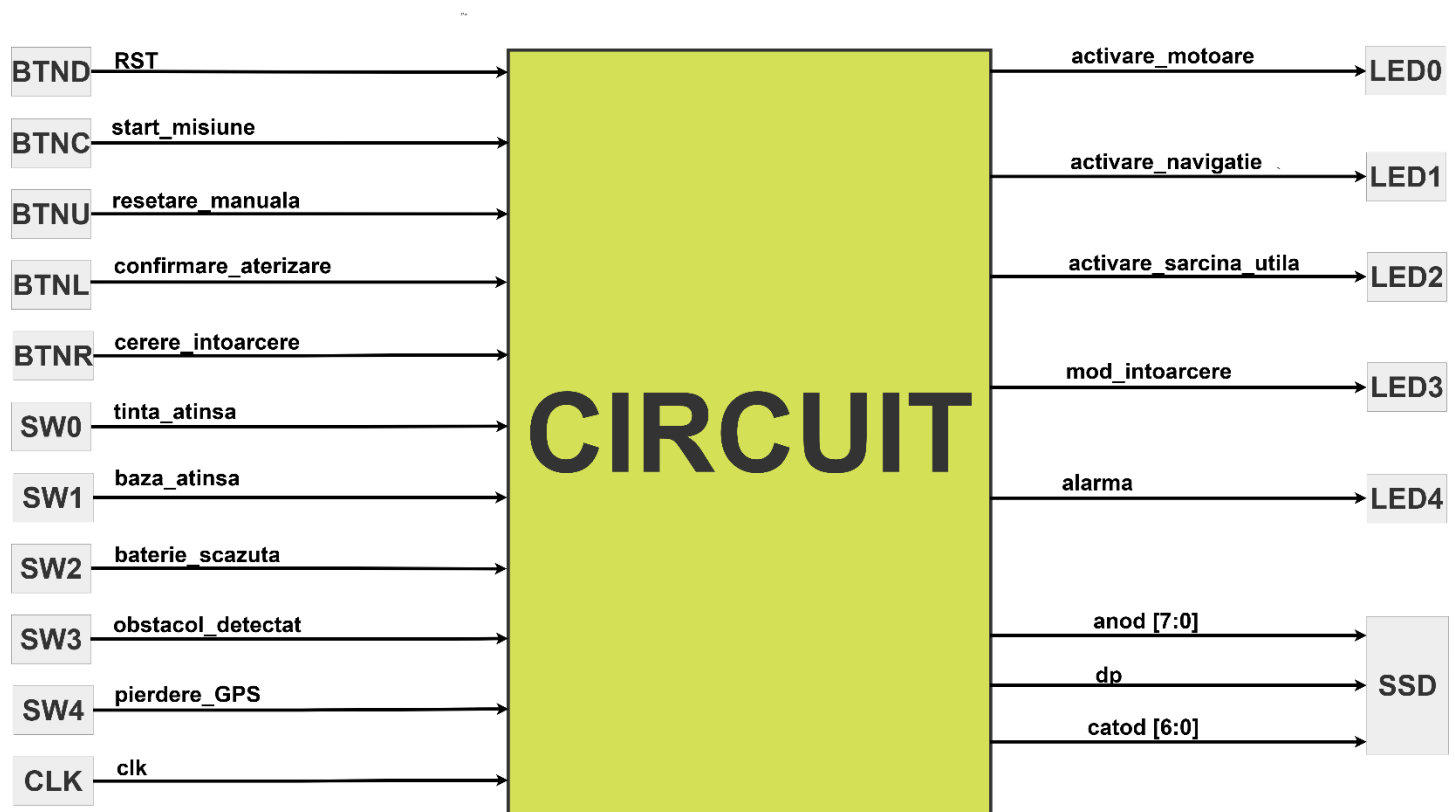
2. Proiectarea

Proiectarea sistemului a fost realizata folosind o abordare top-down, pornind de la cerintele functionale si descompunand sistemul in componente din ce in ce mai detaliate, pana la nivel de circuite implementabile direct in VHDL.

2.1 Schema Bloc

Sistemul functioneaza ca o "cutie neagra" ce primeste comenzi la intrare si genereaza iesirile corespunzatoare. Sistemul se descompune in doua subsisteme:

- Unitatea de Control (UC): logica decizionala (FSM cu 9 stari).
- Unitatea de Executie (UE): masurarea timpului (divizor de frecventa, numarator de timp).



2.2 Intrari si iesiri

Tabelul 1 prezinta in detaliu toate semnalele de intrare si iesire, tipul dispozitivului asociat si observatii.

Semnal	Directie	Tip Dispozitiv	Obs
clk	IN	ceas	100 mhz
rst	IN	buton jos	reset general, activ pe 1

start_misiune	IN	buton central	active pe 1 la apasare
resetare_manuala	IN	buton sus	pentru iesirea din emergency
confirmare_aterizare	IN	buton stanga	activ pe 1 la apasare
cerere_intoarcere	IN	buton dreapta	activ pe 1 la apasare
tinta_atinsa	IN	switch 0	1 = drona la tinta
baza_atinsa	IN	switch 1	1 = drona la baza
baterie_scazuta	IN	switch 2	1 = baterie critica
obstacol_detectat	IN	switch 3	1 = obstacol in fata
pierdere_GPS	IN	switch 4	1 = semnal GPS pierdut
activare_motoare	OUT	led0	activ pe 1
activare_navigatie	OUT	led1	activ pe 1
activare_sarcina_utila	OUT	led2	activ pe 1
mod_intoarcere	OUT	led3	activ pe 1
alarma	OUT	led4	activ pe 1
dp	OUT	ssd segment	activ pe 0, separator MM.SS pe digit2
seg[6]	OUT	ssd segment	activ pe 0
seg[5]	OUT	ssd segment	activ pe 0
seg[4]	OUT	ssd segment	activ pe 0
seg[3]	OUT	ssd segment	activ pe 0
seg[2]	OUT	ssd segment	activ pe 0
seg[1]	OUT	ssd segment	activ pe 0
seg[0]	OUT	ssd segment	activ pe 0
an[7]	OUT	ssd-anod 7	activ pe 0 – starea curenta
an[3]	OUT	ssd-anod 3	activ pe 0 – minute cifra zecilor
an[2]	OUT	ssd-anod 2	activ pe 0 – minute cifra unitatilor
an[1]	OUT	ssd-anod 1	activ pe 0 – secunde cifra zecilor
an[0]	OUT	ssd-anod 0	activ pe 0 – secunde cifra unitatilor

2.3 Maparea pe placa

Implementarea sistemului a fost realizata pe placa de dezvoltare Nexys A7-100T de la Digilent, care utilizeaza un FPGA Xilinx Artix-7. Pentru proiectul curent au fost folosite urmatoarele resurse ale placii:

Dispozitive de intrare: 5 butoane, 5 switch-uri si ceasul internal al placii.

Dispozitive de iesire: 5 LED-uri, afisajul cu 7 segmente si punctul decimal (DP)

2.4 Unitatea de Control si Unitatea de Executie

Conform principiilor de proiectare a sistemelor digitale invatate la curs, orice algoritm complex poate fi descompus in doua subsisteme distincte: Unitatea de Control (UC), care implementeaza logica decizionala, si Unitatea de Executie (UE), care contine resursele necesare pentru efectuarea operatiilor.

Unitatea de Control (UC)

Unitatea de Control reprezintă "creierul" sistemului și este implementată ca un automat finit de stări (FSM) de tip Moore cu 9 stări. Aceasta primește intrările de la utilizator (butoane, switch-uri) și semnalele de status de la unitatea de execuție (T_Done), și determină:

- Starea curentă a misiunii (codificată pe 4 biți)
- Tranzitia la starea următoare în funcție de intrări și de regulile FSM-ului
- Iesirile sistemului

Unitatea de Execuție (UE)

Unitatea de Execuție conține resursele utilizate pentru măsurarea timpului. Aceasta este compusă din trei componente cascade:

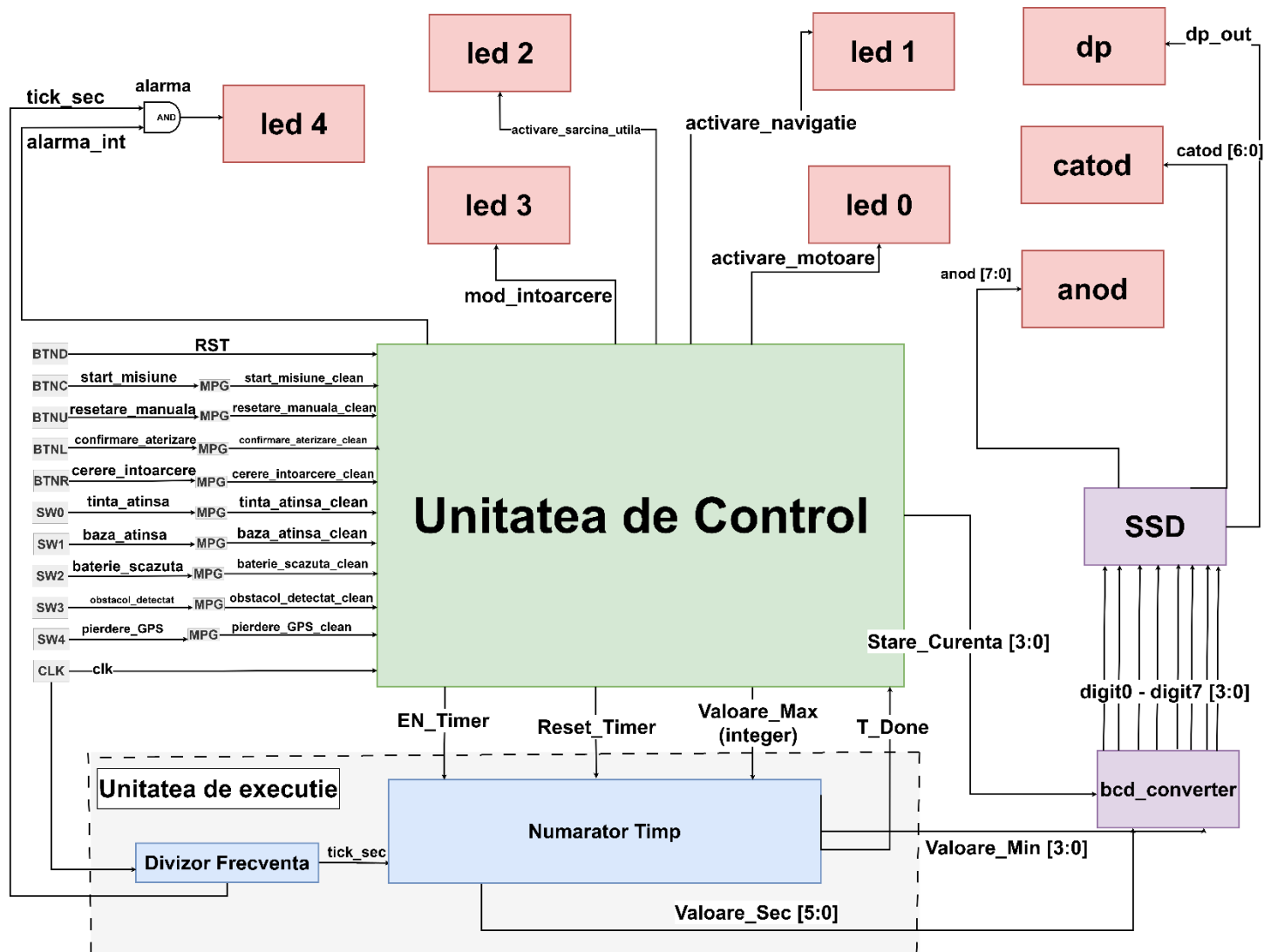
- Divizor de frecvență
- Numarator de timp

Comunicatia între UC și UE

Comunicatia între cele două subsisteme se face prin patru semnale:

- EN_Timer (UC -> UE) - când este '1', permite numărarea în numărătorul de timp
- Reset_Timer (UC -> UE) - când este '1', resetează numărătorul
- Valoare_Max (UC -> UE) - durata totală în secunde a stării temporizate curente;
- T_Done (UE -> UC) - devine '1' când temporizatorul a ajuns la 0, semnalând UC că poate efectua tranziția.

În plus, UE furnizează către afișajul SSD valorile curente Valoare_Sec și Valoare_Min, iar UC furnizează codul stării curente (Stare_Curenta).



2.5 Codificarea starilor

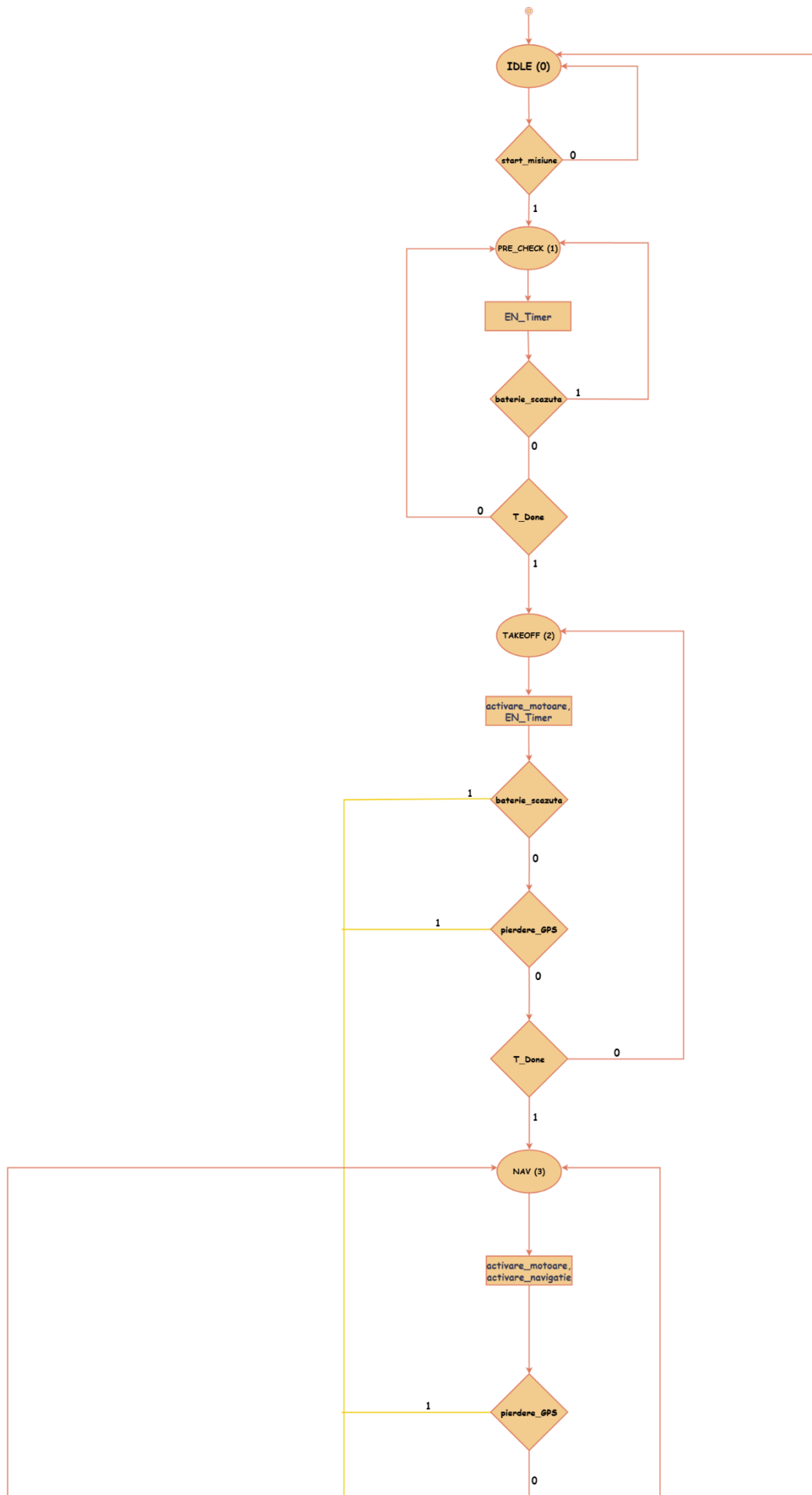
Sistemul are 9 stari distincte, ceea ce impune folosirea a cel puțin 4 biti pentru codificare. Aceste 4 combinatii nefolosite (codurile 1001 - 1111) au fost tratate ca don't care.

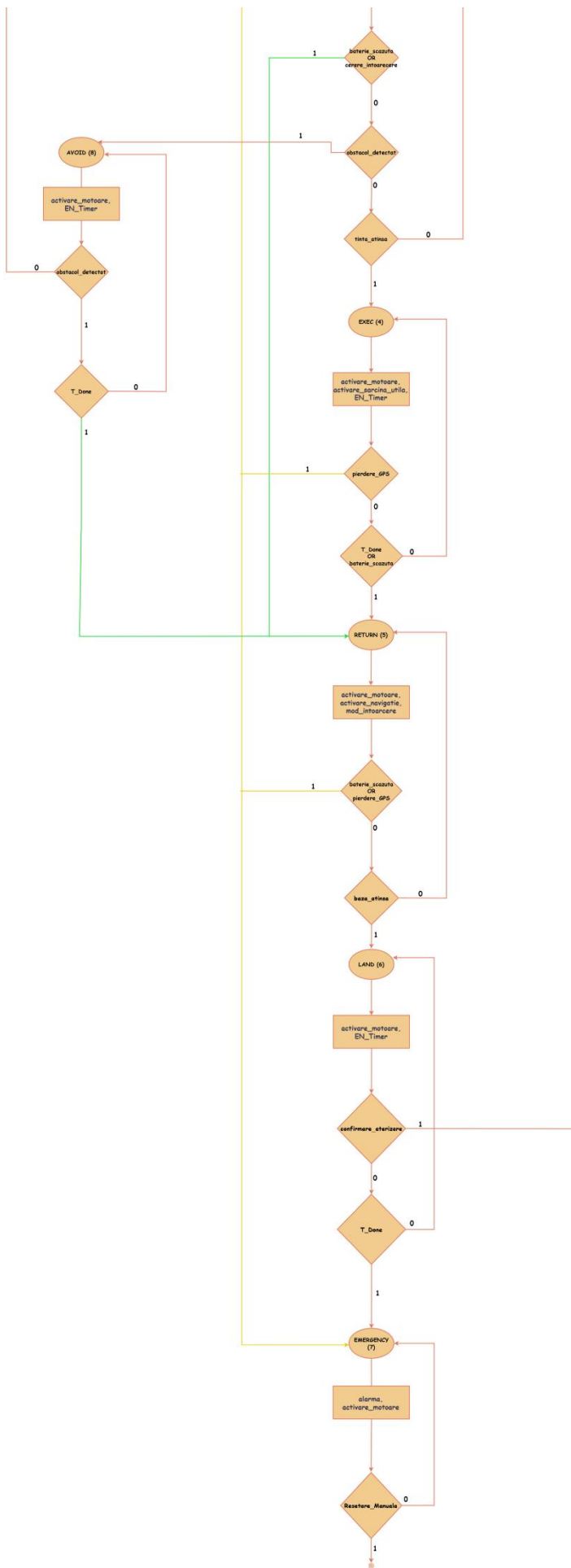
Stare	Cod Binar
S0_IDLE	0000
S1_PRE_CHECK	0001
S2_TAKEOFF	0010
S3_NAV	0011
S4_EXEC	0100
S5_RETURN	0101
S6_LAND	0110
S7_EMERGENCY	0111
S8_AVOID	1000

2.6 Tabelul semnelor interne

Semnal	Latime	De la	Catre
tick_sec	1 BIT	Divizor Frecventa	Numarator de Timp
EN_Timer	1 BIT	U.C	Numarator de Timp
Reset_Timer	1 BIT	U.C	Temporizator Minute
Valoare_Max	INTEGER (0-999)	U.C	Temporizator Minute
T_Done	1 BIT	Numarator de timp	U.C
Valoare_Sec	6 BITI	Numarator de timp	BCD Convertor
Valoare_Min	4 BITI	Numarator de timp	BCD Convertor
Stare_Curenta	4 BITI	U.C	BCD Convertor
start_misiune_clean	1 BIT	MPG (start_misiune)	U.C
resetare_manuala_clean	1 BIT	MPG (resetare_manuala)	U.C
confirmare_manuala_clean	1 BIT	MPG (confirmare_manuala)	U.C
cerere_intoarcere_clean	1 BIT	MPG (cerere_intoarcere)	U.C
tinta_atinsa_clean	1 BIT	MPG (tinta_atinsa)	U.C
baterie_scazuta_clean	1 BIT	MPG (baterie_scazuta)	U.C
obstacol_detectat_clean	1 BIT	MPG (obstacol_detectat)	U.C
pierdere_GPS_clean	1 BIT	MPG (pierdere_GPS)	U.C
alarma_int	1 BIT	U.C	AND gate
clipire	1 BIT	tick_sec	AND gate
digit0-digit7	4 BITI fiecare	bcd_convertor	SSD
dp_in	1 BIT	drone_mission_top	SSD

2.7 Organigrama unitatii de control





3. Lista componentelor utilizate

Sistemul a fost descompus in 8 module VHDL distincte, fiecare cu un rol specific. Modulele au fost proiectate astfel incat sa fie cat mai independente, comunicand intre ele exclusiv prin semnalele declarate explicit ca porturi.

1. freq_divider (Divizor de frecventa)

Rol: Imparte frecventa ceasului placii (100 MHz) pentru a genera un puls de durata unui ciclu de ceas la fiecare 1 secunda. Implementeaza un numarator intern care se incrementeaza la fiecare front pozitiv de ceas si genereaza un puls atunci cand atinge valoarea 100.000.000. Acest puls (tick_sec) constituie referinta de timp pentru toate operatiile de numarare a timpului din sistem.

Intrari: clk, rst

Iesiri: tick_sec

2. MPG (Mono-Pulse Generator)

Rol: Realizeaza simultan doua functii esentiale pentru toate intrarile sistemului: debouncing (eliminarea zgomotului mecanic la apasarea butoanelor) si edge detection (detectia frontului de tranzitie 0 → 1). Modulul foloseste un numarator intern pe 16 biti pentru a esantiona intrarea la intervale stabile, apoi genereaza un puls de exact un singur ciclu de ceas la momentul activarii. Astfel, indiferent daca intrarea provine de la un buton apasat scurt sau de la un switch ridicat lung timp, FSM-ul primeste mereu un semnal "curat" de durata uniforma. Acest modul a fost furnizat de catre indrumator.

Intrari: btn, clk

Iesiri: en

3. Numarator_timp

Rol: Numara invers (countdown) de la 59 la 0, primind ca enable temporar pulsurile tick_sec de la divizorul de frecventa. Cand contorul atinge valoarea 0, numaratorul revine la 59 si genereaza un puls tick_min care marcheaza trecerea unui minut. Furnizeaza valoarea curenta a secundelor (Valoare_Sec) pentru afisaj in format MM.SS.

Intrari: clk, rst, tick_sec, EN_Timer, Reset_Timer

Iesiri: tick_min, Valoare_Sec[5:0], Valoare_Min[3:0], T_Done

4. control_unit (Unitatea de Control)

Rol: Reprezinta logica decizionala a sistemului, implementata ca un automat finit de stari de tip Moore cu 9 stari. Modulul este construit pe baza arhitecturii cu 3 procese: registrul de stare (sincron cu ceasul), logica starii urmatoare (combinationala, cu structura case dupa starea curenta) si logica iesirilor (combinationala, dependenta exclusiv de starea curenta).

Intrari: clk, rst, start_misiune, resetare_manuala, confirmare_aterizare, cerere_intoarcare, tinta_atinsa, baza_atinsa, baterie_scazuta, obstacol_detectat, pierdere_GPS, T_Done

Iesiri: activare_motoare, activare_navigatie, activare_sarcina_utilita, mod_intoarcare, alarma, EN_Timer, Reset_Timer, Valoare_Max (integer), Stare_Curenta[3:0]

5. bcd_converter

Rol: Pregateste valorile pentru afisajul cu 7 segmente. Primeste valorile binare ale minutelor (4 biti), secundelor (6 biti) si starii curente (4 biti) si le imparte in cifre zecimale (zeci si unitati) prin operatii de impartire si modulo cu 10.

Intrari: Valoare_Min[3:0], Valoare_Sec[5:0], Stare_Curenta[3:0]

Iesiri: digit0-digit7 (fiecare 4 biti)

6. ssd

Rol: Gestioneaza afisajul cu 7 segmente al placii. Foloseste un numarator intern pe 16 biti pentru a multiplexa cei 8 anodi (ii activeaza rapid, pe rand) si decodifica valoarea BCD primita pentru segmentele a-g (catozi). Frecventa de comutare este suficient de rapida pentru ca ochiul uman sa perceapa toate cifrele aprinse simultan, fara senzatia de palpare. Modulul de baza primit la laborator a fost modificat pentru a controla si punctul decimal (dp_in), permitand astfel afisarea separatorului vizual pentru formatul MM.SS.

Intrari: digit0-digit7 (fiecare 4 biti), clk,dp_in,

Iesiri: anod[7:0], catod[6:0], dp_out

7. drone_mission_top (Modul top-level)

Rol: Modulul de nivel superior care interconecteaza toate componentele sistemului. Declara cele 9 instante MPG (cate una pentru fiecare intrare a sistemului), instantieaza divizorul de frecventa, numaratorul de timp, unitatea de control, convertorul BCD si modulul SSD, si conecteaza intre ele toate semnalele interne. Tot in acest modul este implementata si logica de clipire a alarmei: un bistabil intern

(clipire) toggleaza la fiecare puls tick_sec, iar semnalul final catre LED4 este obtinut prin AND intre alarma de la UC si acest bistabil, rezultand un efect vizual de clipire la 1 Hz in starea de urgenta. Modulul mapeaza in final toate semnalele logice pe pinii fizici ai placii Nexys A7-100T prin fisierul de constraints.

Intrari: clk, rst, start_misiune, resetare_manuala, confirmare_aterizare, cerere_intoarcare, tinta_atinsa, baza_atinsa, baterie_scazuta, obstacol_detectat, pierdere_GPS

lesiri: activare_motoare, activare_navigatie, activare_sarcina_utilita, mod_intoarcare, alarma, anod[7:0], catod[6:0], dp

4. Scenarii de simulare

Pentru a verifica corectitudinea logicii implementate, au fost definite patru scenarii de simulare care acopera atat functionarea normala a sistemului, cat si tratarea situatiilor exceptionale.

Cele patru scenarii sunt:

- Scenariul 1: Misiune normala - parcurgerea completa a misiunii fara evenimente exceptionale, demonstrand fluxul standard al automatului;
- Scenariul 2: Misiune intrerupta de obstacol - aparitia unui obstacol in timpul navigatiei, care duce la abandonarea misiunii;
- Scenariul 3: Aterizare esuata (timeout) - ratarea confirmarii aterizarii in timp util, care declanseaza modul de urgenta;
- Scenariul 4: Revenire de urgenta (pierdere GPS) - pierderea semnalului GPS in timpul navigatiei, care declanseaza tranzitia imediata la EMERGENCY datorita prioritatii maxime a acestei conditii.

4.1 Scenariul 1: Misiunea normala

PAS	EVENIMENT/INTRARE	STARE FSM	lesiri active	Observatii
1	Stare initiala dupa reset	S0_IDLE	-	Toate LED-urile sunt stinse.
2	Utilizator apasa BTNC: start_misiune = 1	S1_PRE_CHECK	EN_Timer	Incepe verificarea sistemelor, timer pornit. Bateria nu este scazuta.
3	Dupa T_Done = 1 (timp de verificare expirat)	S2_TAKEOFF	activare_motoare, EN_Timer	Drona porneste motoarele si decoleaza. Timer reluat pentru durata decolarii.
4	Dupa T_Done = 1 (decolare incheiata	S3_NAV	activare_motoare, activare_navigatie	Drona zboara spre tinta.

5	Utilizator ridica SW0: tinta_atinsa = 1	S4_EXEC	activare_motoare, activare_sarcina_utilita, EN_Timer	Drona executa sarcina la tinta. Timer pornit pentru durata executiei.
6	Dupa T_Done = 1 (executie incheiata	S5_RETURN	activare_motoare, activare_navigatie, mod_intoarcere	Drona se intoarce la baza
7	Utilizator ridica SW1: baza_atinsa = 1	S6_LAND	activare_motoare, EN_Timer	Drona aterizeaza, asteapta confirmarea. Timer pornit ca timeout.
8	Utilizator apasa BTNL: confirmare_aterizare = 1	S0_IDLE	-	Aterizare reusita, sistemul revine la starea initiala.

4.2 Scenariul 2: Misiunea intrerupta de obstacol

Pas	Eveniment/Intrare	Stare FSM	Iesiri active	Observatii
1	Stare initiala dupa reset	S0_IDLE	-	Toate LED-urile sunt stinse.
2	Utilizator apasa BTNC: start_misiune = 1	S1_PRE_CHECK	EN_Timer	Incepe verificarea sistemelor, timer pornit. Bateria nu este scazuta.
3	Dupa T_Done = 1 (timp de verificare expirat)	S2_TAKEOFF	activare_motoare, EN_Timer	Drona porneste motoarele si decoleaza. Timer reluat pentru durata decolarii.
4	Dupa T_Done = 1 (decolare incheiata)	S3_NAV	activare_motoare, activare_navigatie	Drona zboara spre tinta.
5	Se detecteaza un obstacol (obstacol_detectat = 1)	S8_AVOID	activare_motoare, EN_Timer	Drona intalneste un obstacol. Timer reluat ca asteptare sa dispara obstacol.
6	T_Done = 1	S5_RETURN	activare_motoare, activare_navigatie, mod_intoarcere	Timer-ul s-a terminat si obstacolul nu a disparut. Drona se intoarce la baza.
7	Utilizator ridica SW1: baza_atinsa = 1	S6_LAND	activare_motoare, EN_Timer	Drona aterizeaza, asteapta confirmarea. Timer pornit

				pentru limita maxima de timp
8	Utilizator apasa BTNL: confirmare_aterizare = 1	S0_IDLE	-	Aterizare reusita, sistemul revine la starea initiala.

4.3 Scenariul 3: Aterizare esuata (timeout)

Pas	Eveniment/Intrare	Stare FSM	Iesiri active	Observatii
1	Stare initiala dupa reset	S0_IDLE	-	Toate LED-urile sunt stinse.
2	Utilizator apasa BTNC: start_misiune = 1	S1_PRE_CHECK	EN_Timer	Incepe verificarea sistemelor, timer pornit. Bateria nu este scazuta.
3	Dupa T_Done = 1 (timp de verificare expirat)	S2_TAKEOFF	activare_motoare, EN_Timer	Drona porneste motoarele si decoleaza. Timer reluat pentru durata decolarii.
4	Dupa T_Done = 1 (decolare incheiata)	S3_NAV	activare_motoare, activare_navigatie	Drona zboara spre tinta.
5	Utilizator ridica SW0: tinta_atinsa = 1	S4_EXEC	activare_motoare, activare_navigatie, EN_Timer	Drona executa sarcina la tinta. Timer pornit pentru durata executiei.
6	Dupa T_Done = 1 (executie incheiata)	S5_RETURN	activare_motoare, activare_navigatie, mod_intoarcere	Drona se intoarce la baza
7	Utilizator ridica SW1: baza_atinsa = 1	S6_LAND	activare_motoare, EN_Timer	Drona aterizeaza, asteapta confirmarea. Timer pornit ca timeout.
8	T_Done = 1 (timeout, fara confirmare aterizare)	S7_EMERGENCY	activare_motoare, alarma	Confirmarea nu a venit la timp. Sistemul intra in mod de urgenta, LED-ul de alarma se aprinde.
9	Utilizator apasa BTNU: resetare_manuala = 1	S0_IDLE	-	Operatorul reseteaza sistemul manual, drona revine in starea initiala.

4.4 Scenariul 4: Revenire de urgenta (pierdere GPS)

Pas	Eveniment/Intrare	Stare FSM	Iesiri active	Observatii
1	Stare initiala dupa reset	S0_IDLE	-	Toate LED-urile sunt stinse.
2	Utilizator apasa BTNC: start_misiune = 1	S1_PRE_CHECK	EN_Timer	Incepe verificarea sistemelor, timer pornit. Bateria nu este scazuta.
3	Dupa T_Done = 1 (timp de verificare expirat)	S2_TAKEOFF	activare_motoare, EN_Timer	Drona porneste motoarele si decoleaza. Timer reluat pentru durata decolarii.
4	Dupa T_Done = 1 (decolare incheiata)	S3_NAV	activare_motoare, activare_navigatie	Drona zboara spre tinta.
5	Utilizator ridica SW4: pierdere_GPS = 1	S7_EMERGENCY	activare_motoare, alarma	Semnalul GPS este pierdut. Tranzitie imediata la EMERGENCY (prioritate maxima). LED-ul de alarma se aprinde.
6	Utilizator apasa BTNU: resetare_manuala = 1	S0_IDLE	-	Operatorul reseteaza sistemul manual, drona revine in starea initiala.

5. Manual de utilizare

Acest capitol descrie modul concret in care utilizatorul poate folosi sistemul implementat pe placa Nexys A7-100T. Sunt prezentate corespondenta intre elementele fizice ale placii si functiile sistemului, urmate de instructiuni pas cu pas pentru fiecare scenariu de utilizare.

5.1 Corespondenta dispozitive fizice – functii sistem

Butoane

Buton	Pin	Functie
BTNC (centru)	U17	Pornire misiune
BTNU (sus)	N17	Resetare manuala
BTNL (stanga)	M18	Confirmare aterizare
BTNR (dreapta)	P17	Cerere intoarcere la baza
BTND (jos)	M17	Reset general al sistemului.D

Switch-uri

Switch	Pin	Functie
SW0	J15	Tinta atinsa
SW1	L16	Baza atinsa
SW2	M13	Baterie scazuta
SW3	R15	Obstacol detectat

SW4	R17	Pierdere GPS
-----	-----	--------------

LED-uri

LED	Pin	Funcție
LED0	H17	Activare motoare
LED1	K15	Activare navigatie
LED2	J13	Activare sarcina utila
LED3	N14	Mod intoarcere
LED4	R18	Alarma (clipeste)

Afisajul cu 7 segmente (SSD)

Afisajul prezinta informatii in formatul urmator: [S _ _ _ M M . S S]

- AN0, AN1 – cifrele unitatii si zeci ale secundelor (timpul ramas)
- AN2, AN3 – cifrele unitatii si zeci ale minutelor (timpul ramas)
- Punctul decimal intre AN1 SI AN2 – separator visual
- AN7 – codul starii curente al FSM-ului (cifra hexazecimala 0 – 8)
- AN4,AN5,AN6 – stinse (se afiseaza 0)

5.2 Pornirea sistemului

1. Conecteaza placa Nexys A7-100T la calculator prin cablul USB.
2. Asigura-te ca switch-ul de alimentare al placii este in pozitia ON.
3. Programeaza FPGA-ul cu bitstream-ul generat (drone_mission_top.bit) prin Vivado Hardware Manager.
4. Dupa programare, apasa butonul BTND (reset general) pentru a aduce sistemul in starea initiala S0_IDLE.

In starea initiala:

- Toate LED-urile (LED0 - LED4) sunt stinse;
- Pe afisaj se vede 0 _ _ _ 00.00 (stare 0 = IDLE, timp 0).

5.3 Executarea unei misiuni normale

1. Pornire misiune - apasa butonul BTNC. Sistemul trece in starea PRE_CHECK si timpul de 30 de secunde incepe sa fie afisat in countdown.
2. Verificare - asteapta scurgerea celor 30 de secunde. Sistemul trece automat in TAKEOFF. LED0 (motoare) se aprinde si timpul se reseteaza la 60 de secunde.
3. Decolare - asteapta scurgerea celor 60 de secunde. Sistemul trece in NAV. Se aprinde si LED1 (navigatie). Afisajul timpului ramane la 00.00 (in NAV nu exista timer).

4. Atingerea tinte - cand drona ajunge la tinta (ridica SW0). Sistemul trece in EXEC (cod 4). LED0 ramane aprins, LED1 se stinge, LED2 (sarcina utila) se aprinde si timpul se reseteaza la 90 de secunde.
5. Executie sarcina - asteapta scurgerea celor 90 de secunde. Sistemul trece in RETURN. LED1 si LED3 (mod intoarcere) se aprind.
6. Atingerea bazei - cand drona revine la baza (ridica SW1). Sistemul trece in LAND. Doar LED0 ramane aprins, timpul se reseteaza la 60 de secunde (timeout pentru aterizare).
7. Confirmare aterizare - apasa butonul BTNL in cele 60 de secunde alocate. Sistemul revine in IDLE, toate LED-urile se sting si misiunea este incheiata cu succes.

5.4 Tratarea situatiilor exceptionale

Detectia obstacol in navigatie

Daca in starea NAV ridici SW3 (obstacol detectat), sistemul trece in AVOID si timer-ul de 30 de secunde porneste. Daca cobori SW3 in acest interval (obstacolul a disparut), sistemul revine in NAV. Daca nu cobori SW3, dupa 30 de secunde sistemul renunta la misiune si trece in RETURN.

Cerere intoarcere voluntara

In starea NAV poti apasa butonul BTNR pentru a forta intoarcerea voluntara la baza, fara a mai astepta atingerea tinte. Sistemul trece direct in RETURN.

Baterie scazuta

Ridica SW2 pentru a simula nivel critic al bateriei. Comportamentul sistemului depinde de starea curenta:

- In PRE_CHECK - misiunea este abandonata, sistemul revine in IDLE;
- In EXEC - sistemul trece in RETURN (incercare de revenire);
- In TAKEOFF, NAV, RETURN - sistemul trece in EMERGENCY.

Pierdere GPS

Ridica SW4 pentru a simula pierderea semnalului GPS. Aceasta conditie are prioritate maxima: din orice stare activa, sistemul trece imediat in EMERGENCY.

Iesire din EMERGENCY

In starea EMERGENCY, LED4 clipeste (efect de alarma). Sistemul ramane blocat in aceasta stare pana cand operatorul apasa butonul BTND (resetare manuala), care aduce sistemul inapoi in IDLE.

5.5 Intretinerea

Pentru reprogramare, este suficient sa se reincarce bitstream-ul prin Vivado. Pentru o resetare completa fara reprogramare, se foloseste butonul BTND.

Capitolul 6 – Justificarea solutiei alese

In acest capitol sunt prezentate principalele decizii de proiectare luate pe parcursul realizarii proiectului, impreuna cu argumentele care au stat la baza fiecarei alegeri.

6.1 Tipul automatului: Moore vs Mealy

A fost ales un automat de tip Moore, in care iesirile depind exclusiv de starea curenta, nu si de combinatia de intrari.

Alternativa considerata: automat Mealy, in care iesirile pot depinde si de intrari.

Motivele alegerii Moore:

- Stabilitate - iesirile nu se modifica brusc cand intrarile prezinta zgomot sau oscilatii, ceea ce este crucial pentru un sistem de control critic precum o drona;
- Predictibilitate - in fiecare stare, sistemul are un comportament bine definit, ceea ce simplifica testarea si depanarea;

6.2 Numarare inversa (countdown) vs numarare directa

Numaratoarele de timp efectueaza numarare inversa (countdown), pornind de la valoarea maxima si decrementand pana la 0.

Alternativa considerata: numarare directa (count-up), de la 0 la valoarea maxima.

Motivele alegerii countdown-ului:

- Vizibilitate pentru utilizator - utilizatorul vede pe afisaj exact cat timp mai este pana la urmatoarea tranzitie de stare. Aceasta informatie este utila pentru intelegerea evolutiei misiunii si pentru a sti cand trebuie sa intervina manual (ex: confirmare aterizare);
- Conventie standard - in sistemele de tip "countdown timer" (cupatoare cu microunde, cronometre, etc.), utilizatorii sunt obisnuiti sa vada timpul ramas, nu timpul scurs;
- Detectie simpla a expirarii - semnalul T_Done este generat pur si simplu cand contorul ajunge la 0, fara a fi nevoie de comparatie cu o valoare de prag.

6.3 Valoare_Max ca integer vs vector de biti

Durata starilor temporizate este transmisa intre UC si UE printr-un semnal de tip integer in secunde, nu printr-un vector de biti reprezentand minute.

Alternativa considerata: semnal pe 4 biti reprezentand numarul de minute (max 15).

Motivele alegerii integer in secunde:

- Libertate - permite setarea oricarei durate (ex: 30 secunde, 90 secunde), nu doar multipli de un minut;

- Flexibilitate la modificari - schimbarea duratei unei stari se face direct in cod prin valoarea numerica, fara a fi necesara conversia;
- Limitare a tipului - intervalul range 0 to 999 permite durate de pana la peste 16 minute, suficient pentru orice scenariu.

7. Posibilitati de dezvoltare ulterioara

7.1 Semnal sonor pentru alarma (buzzer)

Placa Nexys A7-100T dispune de un amplificator audio PWM. In starea EMERGENCY, pe langa LED-ul clipitor, sistemul ar putea emite si un semnal sonor de alarma prin generarea unui semnal de iesire la o frecventa specifica. Implementarea ar necesita un modul de generare PWM si un nou pin in fisierul de constraints. Efectul sonor ar imbunatati semnificativ semnalizarea situatiilor critice, mai ales in medii cu lumina puternica unde LED-urile ar putea fi greu de observat.

7.2 Modul de demonstratie automata

Pentru prezentarea proiectului, ar fi util un mod automat in care toate evenimentele scenariului (apasari de butoane, ridicari de switch-uri) sunt generate intern de un sub-FSM dedicat, la intervale predefinite. Utilizatorul ar putea apasa un singur buton pentru a porni o demonstratie completa, iar sistemul ar parcurge automat unul dintre cele 4 scenarii fara interventie umana. Aceasta functionalitate ar facilita prezentarile in laborator si ar permite teste rapide de regresie dupa modificari ale codului.